

ДР 09.02.07 5206 2026 ТД

Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Хабаровский технический колледж»

Цикловая комиссия «Информационные системы и естественнонаучные дисциплины»

(наименование)

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

(код, наименование специальности)

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Заместитель директора
по учебной работе

_____/Казарбина С.А.
(подпись) Ф.И.О.

« ____ » _____ 2026 г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Тема: РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ТЕХНИКИ ДЛЯ ИП «КАЛЕНДУЛА»

Студент

(подпись)

Плотников И.Д.
ФИО

Руководитель работы

(подпись)

Александрова Л.В.
ФИО

Нормоконтролер

(подпись)

Александрова Л.В.
ФИО

Консультанты:

По экономике

(подпись)

Шевцова В.А.
ФИО

Хабаровск – 2026

Содержание

1 Теория	3
1.1 Подпункт	3
1.2 Подпункт	3
1.3 Подпункт	3
2 Практика	3
2.1 Разработка пользовательского интерфейса незарегистрированного пользователя	3
2.2 Разработка пользовательского интерфейса зарегистрированного пользователя	5
2.3 Разработка пользовательского интерфейса администратора	7
3 Экономика	9
Список использованных источников	12

1 Теория

1.1 Подпункт

1.2 Подпункт

1.3 Подпункт

2 Практика

2.1 Разработка пользовательского интерфейса незарегистрированного пользователя

Незарегистрированный пользователь является основной целевой аудиторией публичной части сайта. Для данной категории пользователей реализованы страницы: главная, каталог, карточка товара, поиск, вход в систему, регистрация и восстановление пароля.

Главная страница (home.php) представляет собой точку входа в интернет-магазин. В верхней части страницы располагается навигационная панель с логотипом, ссылками на каталог, горячие предложения и новинки, а также поисковой строкой и иконкой корзины. Центральная часть страницы содержит hero-секцию с заголовком, кратким описанием магазина и двумя кнопками призыва к действию: «Перейти в каталог» и «Горячие предложения». Рядом размещены информационные карточки с ключевыми преимуществами: бесплатная доставка от 5000 рублей, официальная гарантия 2 года, поддержка 24/7. Ниже представлен блок категорий товаров с иконками (ноутбуки,

телефоны, смарт-часы, мыши, компьютеры, микрофоны, наушники, пылесосы, мониторы) и раздел с актуальными предложениями месяца. Нижняя часть страницы содержит статистические показатели магазина: более 10 000 товаров, 98% довольных клиентов, поддержка 24/7 (Рисунок 1).

Страница каталога (catalog.php) отображает полный перечень товаров с возможностью фильтрации по категории. Товары представлены в виде карточек, каждая из которых содержит изображение, наименование, цену и кнопку добавления в корзину. Реализована функция поиска в реальном времени: при вводе текста в строку поиска отправляется асинхронный запрос к контроллеру api_search.php, результаты отображаются без перезагрузки страницы. Данное решение повышает удобство использования и снижает нагрузку на сервер.

Страница товара (product.php) содержит детальное описание выбранного товара: изображение в высоком разрешении, полное наименование, цену, характеристики и текстовое описание. Предусмотрена кнопка «Добавить в корзину». При попытке незарегистрированного пользователя оформить заказ система перенаправляет его на страницу авторизации, что обеспечивает защиту пользовательских данных (Рисунок 2).

Страница входа (login.php) содержит форму авторизации с полями «Электронная почта» и «Пароль», кнопку подтверждения, а также ссылки на страницы регистрации и восстановления пароля. Валидация данных выполняется как на стороне клиента средствами HTML5, так и на стороне сервера в контроллере auth.php.

Страница регистрации (register.php) предоставляет форму создания новой учётной записи. Пользователь заполняет поля: имя, адрес электронной почты, пароль и подтверждение пароля. После успешной регистрации выполняется

автоматическая авторизация и перенаправление на главную страницу. Пароль сохраняется в базе данных в хешированном виде с использованием функции `password_hash()`.

Страница восстановления пароля (`forgot.php`) позволяет пользователю запросить сброс пароля путём ввода адреса электронной почты, привязанного к учётной записи.

Таким образом, для незарегистрированного пользователя реализован полный набор страниц, необходимых для ознакомления с ассортиментом магазина и создания учётной записи.

2.2 Разработка пользовательского интерфейса зарегистрированного пользователя

После успешной авторизации пользователю становится доступен расширенный функционал системы: корзина покупок, оформление заказа, история заказов, личный кабинет с возможностью редактирования профиля и загрузки аватара, настройки учётной записи, а также чат поддержки.

Корзина (`cart.php`) отображает список товаров, добавленных пользователем. Для каждой позиции представлены: изображение товара, наименование, цена за единицу, возможность изменения количества и кнопка удаления из корзины. Итоговая сумма заказа пересчитывается автоматически при изменении состава корзины. Счётчик товаров в шапке сайта обновляется динамически: JavaScript-код отправляет запрос к контроллеру `api_cart_count.php` и обновляет значение без перезагрузки страницы (Рисунок 3).

Страница оформления заказа (checkout.php) содержит форму для ввода данных доставки: имя получателя, адрес и контактный телефон, а также итоговый список товаров с суммой. После подтверждения заказ сохраняется в базе данных со статусом «Новый», пользователь перенаправляется на страницу просмотра оформленного заказа (Рисунок 4).

Страница заказов (orders.php) отображает историю всех оформленных пользователем заказов в виде таблицы с указанием номера заказа, даты оформления, суммы и текущего статуса. При нажатии на строку заказа открывается детальная страница (order_show.php) с перечнем товаров, адресом доставки и полной информацией о заказе.

Профиль пользователя (profile.php) отображает персональные данные учётной записи: имя, адрес электронной почты и аватар. Реализована возможность загрузки фотографии профиля: выбранное изображение передаётся на сервер, кодируется в формат Base64 и сохраняется в поле avatar таблицы пользователей в базе данных. Тип поля установлен как MEDIUMTEXT, что позволяет хранить изображения размером до 16 МБ (Рисунок 5).

Страница настроек (settings.php) предоставляет форму для изменения персональных данных: имени, адреса электронной почты и пароля. При смене пароля выполняется его повторная хешированность перед сохранением в базе данных.

Чат поддержки реализован в виде виджета, доступного на всех страницах сайта. Пользователь может написать обращение администратору непосредственно из интерфейса магазина. Обмен сообщениями обрабатывается контроллером chat.php. Виджет отображается в правом нижнем углу экрана и раскрывается по нажатию (Рисунок 6).

Таким образом, зарегистрированный пользователь получает полный набор инструментов для совершения покупок, отслеживания заказов и управления учётной записью.

2.3 Разработка пользовательского интерфейса администратора

Административный раздел доступен исключительно пользователям с ролью «администратор» и реализован на отдельном макете (`admin_layout.php`). При обращении к любой странице административной панели контроллер `admin.php` проверяет наличие соответствующих прав доступа; при их отсутствии пользователь перенаправляется на главную страницу .

В таблице 3 представлены основные страницы административного раздела и их функциональное назначение.

Таблица 3 — Страницы административной панели

Страница	Файл	Назначение
Панель управления	<code>admin_dashboard.php</code>	Сводная статистика магазина
Управление товарами	<code>admin_products.php</code>	Добавление, редактирование, удаление товаров
Управление категориями	<code>admin_categories.php</code>	Создание и редактирование категорий
Управление заказами	<code>admin_orders.php</code>	Просмотр и изменение статусов заказов
Управление пользователями	<code>admin_users.php</code>	Просмотр данных пользователей
Управление чатом	<code>admin_chats.php</code>	Ответы на обращения пользователей

Панель управления (`admin_dashboard.php`) является главной страницей административного раздела. На ней отображаются сводные показатели работы магазина: общее количество товаров, зарегистрированных пользователей, оформленных заказов и активных обращений в чат (Рисунок 7).

Управление товарами (admin_products.php) представляет таблицу всех товаров с возможностью добавления новой позиции, редактирования существующей и удаления. При добавлении товара администратор заполняет форму: наименование, описание, цена, категория, а также загружает изображение. Обработка загрузки изображения выполняется контроллером product_image.php (Рисунок 8).

Управление категориями (admin_categories.php) позволяет создавать новые категории товаров и редактировать существующие. Категории используются в каталоге для фильтрации и навигации.

Управление заказами (admin_orders.php) отображает полный список заказов всех пользователей. Администратор может изменять статус каждого заказа: «Новый», «В обработке», «Отправлен», «Доставлен», «Отменён». Изменение статуса отражается в личном кабинете пользователя.

Управление пользователями (admin_users.php) предоставляет список зарегистрированных пользователей с отображением имени, электронной почты, даты регистрации и роли в системе.

Управление чатом (admin_chats.php) позволяет администратору просматривать все входящие обращения от пользователей и отвечать на них. Интерфейс чата отображает историю переписки по каждому обращению (Рисунок 9).

Административная панель обеспечивает полный контроль над содержимым и работой интернет-магазина, позволяя оперативно управлять всеми ключевыми сущностями системы.

3 Экономика

3.1 Расчёт затрат на оплату труда разработчика

Разработка интернет-магазина выполнялась одним специалистом — junior-разработчиком. По данным портала hh.ru, средняя заработная плата РНР-разработчика уровня junior в регионах России по состоянию на 2025–2026 год составляет от 60 000 до 70 000 рублей в месяц.

Для расчёта принята ставка 65 000 рублей в месяц (среднее значение для регионального специалиста).

Разработка проекта включала следующие этапы:

№	Этап работы	Трудоёмкость (дней)
1	Анализ предметной области и проектирование	5
2	Разработка базы данных и серверной части	10
3	Разработка пользовательского интерфейса	10
4	Разработка административной панели	7
5	Тестирование и отладка	5
6	Оформление документации	5
Итого		42 дня

Расчёт стоимости труда:

- Количество рабочих дней в месяце: **22 дня**
- Стоимость одного рабочего дня: $65\,000 \div 22 = 2\,954,55$ руб.
- Итого затраты на оплату труда: $2\,954,55 \times 42 = 124\,090,91$ руб.

Страховые взносы (30% от ФОТ): $124\,090,91 \times 0,30 = 37\,227,27$ руб.

Итого затраты на оплату труда с учётом взносов: 161 318,18 руб.

3.2 Расчёт стоимости оборудования и программного обеспечения

Для разработки использовалось следующее оборудование и программное обеспечение:

Таблица — Стоимость оборудования

№	Наименование	Стоимость (руб.)
1	Ноутбук (рабочая станция разработчика)	58 500
2	Компьютерная мышь	1 000
Итого		59 500

Средняя стоимость ноутбука для разработки в России в 2025 году составила 58 500 рублей, что соответствует данным исследования рынка портала logistics.ru.

Таблица — Стоимость программного обеспечения

№	Наименование	Стоимость (руб.)
1	OSPanel (локальный сервер)	0 (бесплатно)
2	PHP 8	0 (бесплатно)
3	MySQL 8	0 (бесплатно)
4	VS Code (редактор кода)	0 (бесплатно)
5	Git / GitHub	0 (бесплатно)
Итого		0

Все использованные программные инструменты распространяются свободно и не требуют лицензионных затрат, что является значительным экономическим преимуществом выбранного технологического стека.

3.3 Расчёт амортизации оборудования

ДР 09.02.07 5206 2026 ТД

Заключение

Список использованных источников